

Chapitre 6

Intégrales généralisées

6.1 Définitions et premières propriétés

6.1.1 Intégrales sur un intervalle non borné

Définition 6.1.1 *Intégrale impropre sur $[a, +\infty[$*

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt$$



est **convergente** si la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie lorsque x tend vers $+\infty$.

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt$$

Une telle intégrale est appelée **intégrale généralisée** ou **intégrale impropre**.

Exemple

Étudions la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$.

Pour $x > 1$, on a :

$$\int_1^x \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_1^x = -\frac{1}{x} + 1 = 1 - \frac{1}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, cette expression tend vers 1. Donc l'intégrale converge et :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1$$

Exemple

Étudions la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$.

Pour $x > 1$, on a :

$$\int_1^x \frac{1}{t} dt = [\ln t]_1^x = \ln x$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$. L'intégrale **diverge**.

Remarque

Lorsque l'intégrale ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**. Elle peut diverger vers $+\infty$, $-\infty$, ou ne pas avoir de limite.

6.1.2 Intégrales au voisinage d'un point**Définition 6.1.2 Intégrale impropre sur $[a, b[$**

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^b f(t) dt$$



est **convergente** si la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie lorsque x tend vers b^- .

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt$$

Exemple

Étudions la convergence de $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ n'est pas définie en 0. Pour $0 < \varepsilon < 1$, on a :

$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = [2\sqrt{t}]_\varepsilon^1 = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}$$

Quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, cette expression tend vers 2. Donc l'intégrale converge et :

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2$$

6.1.3 Intégrales sur un intervalle ouvert

Définition 6.1.3 Intégrale impropre sur $]a, b[$

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On dit que l'intégrale :

$$\int_a^b f(t) dt$$



est **convergente** s'il existe $c \in]a, b[$ tel que les deux intégrales $\int_c^b f(t) dt$ et $\int_a^c f(t) dt$ convergent.

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f(t) dt + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f(t) dt$$

Cette valeur ne dépend pas du choix de c .

Remarque



Pour étudier la convergence d'une intégrale sur un intervalle $]a, b[$, on doit vérifier **séparément** la convergence aux deux bornes. L'intégrale converge si et seulement si elle converge en chaque borne.

6.1.4 Propriétés fondamentales

Dans la suite, on considère $I = (a, b)$ un intervalle de $\mathbb{R}$ ouvert ou semi-ouvert et f, g deux fonctions continues par morceaux sur cet intervalle.

Proposition 6.1.4 Positivité



Si $\int_I f$ converge et si $f \geq 0$ sur I , alors $\int_I f \geq 0$.

Proposition 6.1.5 Linéarité



Si $\int_I f$ et $\int_I g$ convergent, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\int_I (f + \lambda g)$ converge et :

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g$$

Proposition 6.1.6 Relation de Chasles

Si $\int_I f$ converge, alors pour tout $c \in]a, b[$, les intégrales $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent et on a :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Théorème 6.1.7 Calcul par primitive

Si F est une primitive de f sur $]a, b[$, alors $\int_a^b f$ converge si et seulement si F admet des limites finies en a^+ et en b^- . Dans ce cas :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$.

Une primitive de e^{-t} est $F(t) = -e^{-t}$. On a :

- $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = -1$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 0$

Donc l'intégrale converge et :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 0 - (-1) = 1$$

6.1.5 Intégrales de référence**Théorème 6.1.8 Intégrales de Riemann**

Les intégrales de référence suivantes sont fondamentales :



1. **En $+\infty$ (exponentielle)** : $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 0$
2. **En $+\infty$ (puissance)** : $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$
3. **En un point fini** : $\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$

Remarque

Attention, $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ n'est **jamais** convergente, quelle que soit la valeur de α . En effet, si $\alpha \leq 1$, l'intégrale diverge en $+\infty$, et si $\alpha > 1$, elle diverge en 0.

Exemple**Calcul de l'intégrale de Riemann en $+\infty$**

Pour $\alpha \neq 1$ et $x > 1$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^x = \frac{x^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}$$

- Si $\alpha > 1$: $1 - \alpha < 0$, donc $x^{1-\alpha} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, et l'intégrale converge vers $\frac{1}{\alpha - 1}$.
- Si $\alpha < 1$: $1 - \alpha > 0$, donc $x^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$, et l'intégrale diverge.

Méthode Pour étudier une intégrale généralisée :

1. Identifier les points où la fonction n'est pas définie ou les bornes infinies.
2. Découper l'intégrale si nécessaire (relation de Chasles).
3. Essayer de calculer explicitement une primitive.
4. Si le calcul direct est impossible, utiliser les théorèmes de comparaison.

QCM

1. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$:

- (a) diverge
- (b) converge vers 1
- (c) converge vers 2
- (d) converge vers $\frac{1}{2}$

2. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$:

- (a) diverge car $\frac{1}{\sqrt{t}} \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow 0$
- (b) converge vers 2
- (c) converge vers 1
- (d) n'est pas définie

3. L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si :

- (a) $\alpha > 0$
- (b) $\alpha < 1$
- (c) $\alpha > 1$
- (d) $\alpha = 1$

4. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-2t} dt$ vaut :

- (a) 2
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) diverge

6.2 Fonctions intégrables

Définition 6.2.1 Intégrabilité



Une fonction f est dite **intégrable** sur I , ou l'intégrale $\int_I f$ est dite **absolument convergente**, si $\int_I |f|$ converge.

Théorème 6.2.2 Convergence absolue implique convergence



Si f est intégrable sur I , alors $\int_I f(t) dt$ converge.

Remarque



La réciproque est fausse ! Une intégrale peut converger sans converger absolument. On parle alors de **convergence semi-convergente**.

Exemple

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge (semi-convergence), mais $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ diverge.
La fonction $\frac{\sin t}{t}$ n'est donc pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

Proposition 6.2.3 Inégalité triangulaire

Si f et g sont intégrables sur I , alors $f + g$ est intégrable sur I et on a :



$$\left| \int_I (f + g) \right| \leq \int_I |f + g| \leq \int_I |f| + \int_I |g|$$

Proposition 6.2.4 Fonction continue intégrable

Si f est continue et intégrable sur I , alors :



$$\int_I |f(t)| dt = 0 \Rightarrow f \equiv 0$$

Théorème 6.2.5 Critère de convergence pour les fonctions positives

Si f est positive sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f$ converge si et seulement si la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée sur $]a, b[$.

Exemple

Montrons que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Pour $t \geq 1$, on a $t^2 \geq t$, donc $e^{-t^2} \leq e^{-t}$.

Comme $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ converge (vers e^{-1}), et $e^{-t^2} \geq 0$, on en déduit que $\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Sur $[0, 1]$, e^{-t^2} est continue bornée, donc $\int_0^1 e^{-t^2} dt$ converge.

Par relation de Chasles, $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

QCM

- Une fonction intégrable sur I est une fonction telle que :
 - $\int_I f$ converge
 - $\int_I |f|$ converge
 - f est bornée
 - f est continue
- Si $\int_I f$ converge mais $\int_I |f|$ diverge, on dit que l'intégrale est :
 - absolument convergente
 - divergente
 - semi-convergente
 - indéterminée
- L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$:
 - diverge
 - converge absolument
 - est semi-convergente
 - n'existe pas

6.3 Intégrabilité et comparaison

6.3.1 Théorèmes de comparaison

Théorème 6.3.1 Comparaison de fonctions positives

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ telles que $0 \leq f \leq g$.



Si $\int_a^b g$ converge, alors $\int_a^b f$ converge.

Contraposée : Si $\int_a^b f$ diverge, alors $\int_a^b g$ diverge.

Exemple

Étudions $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$.

Pour $t \geq 1$, on a $\ln t \leq t$, donc $\frac{\ln t}{t^2} \leq \frac{1}{t}$.

Mais cette majoration ne suffit pas car $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ diverge.

Pour t assez grand, $\ln t \leq \sqrt{t}$, donc $\frac{\ln t}{t^2} \leq \frac{1}{t^{3/2}}$.

Comme $\frac{3}{2} > 1$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$ converge, donc $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$ converge.

Théorème 6.3.2 Comparaison par équivalents

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ telles que g garde un signe constant au voisinage de b et $f(x) \sim_b g(x)$.



Alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature (toutes deux convergentes ou toutes deux divergentes).

Exemple

Étudions $\int_0^1 \frac{1}{1 - \cos t} dt$.

Au voisinage de 0 : $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, donc $\frac{1}{1 - \cos t} \sim \frac{2}{t^2}$.

Comme $\int_0^1 \frac{dt}{t^2}$ diverge (exposant $2 \geq 1$), l'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{1 - \cos t}$ diverge.

6.3.2 Critères de Riemann

Théorème 6.3.3 Critères de Riemann en $+\infty$

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, +\infty[$.



1. S'il existe $\alpha > 1$ tel que $t^\alpha f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$, alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$.
2. S'il existe $c > 0$ tel que $tf(t) \geq c$ quand $t \rightarrow +\infty$, alors $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

Théorème 6.3.4 Critères de Riemann en un point

Soit f une fonction continue par morceaux sur $]a, b]$.



1. S'il existe $\alpha < 1$ tel que $(t - a)^\alpha f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow a^+$, alors f est intégrable sur $]a, b]$.
2. S'il existe $c > 0$ tel que $(t - a)f(t) \geq c$ quand $t \rightarrow a^+$, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

Exemple

Étudions $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$.

Calculons $t^\alpha \cdot \frac{1}{t(\ln t)^2} = \frac{t^{\alpha-1}}{(\ln t)^2}$.

Pour $\alpha = 1$: $\frac{1}{(\ln t)^2} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Ce n'est pas suffisant (il faut $\alpha > 1$).

Pour tout $\alpha > 1$: $\frac{t^{\alpha-1}}{(\ln t)^2} \rightarrow +\infty$ car $t^{\alpha-1}$ croît plus vite que $(\ln t)^2$.

Le critère de Riemann ne s'applique pas directement. Utilisons un changement de variable $u = \ln t$:

$$\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]_{\ln 2}^{\ln x} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln x} \rightarrow \frac{1}{\ln 2}$$

L'intégrale converge.

Méthode Pour utiliser les critères de Riemann :

- En $+\infty$: chercher un $\alpha > 1$ tel que $t^\alpha |f(t)| \rightarrow 0$.
- En un point a : chercher un $\alpha < 1$ tel que $(t - a)^\alpha |f(t)| \rightarrow 0$.
- Si on trouve le bon α , l'intégrale converge absolument.

QCM

- Pour montrer que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge avec $f \geq 0$, on peut :
 - trouver $g \leq f$ avec $\int g$ convergente
 - trouver $g \geq f$ avec $\int g$ convergente
 - trouver $g \sim f$ avec $\int g$ divergente
 - montrer que f est bornée
- L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1}$:
 - diverge
 - converge car $\frac{1}{t^2+1} \leq \frac{1}{t^2}$ et $\int \frac{dt}{t^2}$ converge
 - converge car $\frac{1}{t^2+1} \sim \frac{1}{t^2}$
 - les réponses b) et c) sont correctes
- Pour $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, la condition de convergence est :
 - $\alpha > 1$
 - $\alpha < 1$
 - $\alpha = 1$
 - $\alpha \leq 0$
- L'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$:
 - diverge car $\frac{1}{\sqrt{1-t}} \rightarrow +\infty$
 - converge car $\frac{1}{\sqrt{1-t}} = \frac{1}{(1-t)^{1/2}}$ avec $\frac{1}{2} < 1$
 - converge vers 1
 - converge vers 2

6.4 Techniques de calcul

6.4.1 Intégration par parties

Théorème 6.4.1 Intégration par parties généralisée

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$. Si deux des trois quantités suivantes existent (sont finies) :

$$- \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

$$- \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

$$- \lim_{t \rightarrow a^+} [u(t)v(t)] - \lim_{t \rightarrow b^-} [u(t)v(t)]$$

alors la troisième existe aussi et on a :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$



Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt$.

Posons $u'(t) = e^{-t}$ et $v(t) = t$, donc $u(t) = -e^{-t}$ et $v'(t) = 1$.

On a $[u(t)v(t)]_0^{+\infty} = [-te^{-t}]_0^{+\infty} = 0 - 0 = 0$.

Donc :

$$\int_0^{+\infty} te^{-t} dt = 0 - \int_0^{+\infty} (-e^{-t}) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$$

6.4.2 Changement de variable**Théorème 6.4.2 Changement de variable**

Soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, bijective et strictement monotone. Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$.



Si $\int_a^b f(t) dt$ converge, alors $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$ converge et :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$$

Exemple

Calculons $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.

Décomposons : $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$.

Pour $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$, posons $u = \frac{1}{t}$, donc $t = \frac{1}{u}$ et $dt = -\frac{du}{u^2}$.

Quand $t \rightarrow 1^+$, $u \rightarrow 1^-$ et quand $t \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow 0^+$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_1^0 \frac{\ln(1/u)}{1+1/u^2} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_0^1 \frac{-\ln u}{u^2+1} du = -\int_0^1 \frac{\ln u}{1+u^2} du$$

Donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$$

6.5 Exercices

■ Exercice 6.1 Convergence simple

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ? Justifier.

1. $\int_0^1 \ln t \, dt$

2. $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt$

3. $\int_0^{+\infty} x(\sin x)e^{-x} \, dx$

4. $\int_0^{+\infty} (\ln t)e^{-t} \, dt$

5. $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}$

■ Exercice 6.2 Nature d'intégrales

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ?

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t - 1}$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-\sqrt{t}}}{1+t^2} \, dt$

3. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \, dt$

■ Exercice 6.3 Convergence et calculs

Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes ?

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + 1} \, dt$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln t}}{(t-1)\sqrt{t}} \, dt$

3. $\int_1^{+\infty} e^{-\sqrt{\ln t}} \, dt$

■ Exercice 6.4 Intégrales de Bertrand

On s'intéresse aux intégrales de Bertrand :

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$$

On souhaite déterminer sa nature en fonction de α, β réels.

1. On suppose $\alpha > 1$. En comparant avec une intégrale de Riemann, montrer que l'intégrale converge.
2. On suppose $\alpha = 1$. Calculer pour $X > e$:

$$\int_e^X \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$$

En déduire les valeurs de β pour lesquelles l'intégrale converge.

3. On suppose $\alpha < 1$. En comparant à $\frac{1}{x}$, démontrer que l'intégrale diverge.

■ Exercice 6.5 Discussion selon un paramètre

Discuter selon les valeurs de α réel, la convergence des intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(1+t^2)^\alpha} dt$
2. $\int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x + e^{\alpha x}) dx$

■ Exercice 6.6 Calcul par changement de variable

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$ converge.
2. Avec le changement de variable $u = 1/t$, montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$$

3. Soit $\alpha > 0$, calculer :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{\alpha^2 + t^2} dt$$

■ Exercice 6.7 Calculs d'intégrales

Justifier la convergence et calculer la valeur des intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} dt$
2. $\int_0^{+\infty} t e^{-\sqrt{t}} dt$

■ Exercice 6.8 Intégrale et paramètre

Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$, l'intégrale suivante converge-t-elle ?

$$\int_0^1 \frac{1 - \cos t}{t^\alpha} dt$$

■ Exercice 6.9 Équivalents et convergence

Déterminer un équivalent simple au voisinage de la borne problématique et en déduire la nature de l'intégrale :

1. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3-1}}$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^4} dt$

■ Exercice 6.10 Intégration par parties

À l'aide d'une intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt$
2. $\int_0^1 t \ln t dt$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$

■ Exercice 6.11 Intégrale de Gauss

On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-at^2} dt$ pour $a > 0$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt$.
3. Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer $I_n = \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-t^2} dt$ en fonction de I_{n-1} .

■ Exercice 6.12 Fonction Gamma

On définit la fonction Gamma par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Montrer que cette intégrale converge pour tout $x > 0$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $x > 0$:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

3. Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire que $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Montrer que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

■ Exercice 6.13 Convergence et divergence

Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer si elle converge ou diverge :

1. $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln t}$
2. $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$
3. $\int_0^1 \frac{e^t - 1}{t^2} dt$
4. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$

■ Exercice 6.14 Calcul direct

Calculer les intégrales suivantes (après avoir justifié leur convergence) :

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)}$
2. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)(1+t^2)}$
3. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)}$

■ Exercice 6.15 Intégrale dépendant d'un paramètre

Soit $a > 0$. On pose :

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-t}}{t} dt$$

1. Montrer que cette intégrale est bien définie.
2. À l'aide du changement de variable $u = at$, montrer que $F(a) = \ln a$.

■ Exercice 6.16 **Intégrale de Dirichlet**

On pose $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

1. Montrer que cette intégrale converge (semi-convergence).
2. On admet que $I = \frac{\pi}{2}$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$.

Indication : utiliser l'identité $\sin^2 t = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$ et une intégration par parties.